

LIÇÃO DE CASA

1º ANO

AULA 8

TEMA DA AULA: Triângulos: Teorema de Pitágoras e Relações Métricas

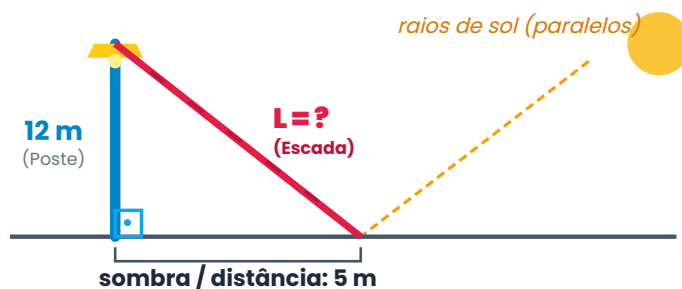
Questão 1

Em cada caso abaixo, use o Teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$) para calcular a medida desconhecida do triângulo retângulo sem confundir os catetos com a hipotenusa.

Para calcular o lado que falta, primeiro identifique a hipotenusa e os catetos. **A hipotenusa (a) é sempre o maior lado do triângulo retângulo e está oposta ao ângulo de 90°.** Se você procura a hipotenusa, some os quadrados dos dois catetos: $a^2 = b^2 + c^2$. Se você já tem a hipotenusa e procura um cateto, subtraia: $b^2 = a^2 - c^2$.

- **Catetos: 3 cm e 4 cm. A hipotenusa mede 5 cm. Fator / Cálculo: $a^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow a = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$ -> EXEMPLO**
- Catetos: 6 cm e 8 cm. A hipotenusa mede _____ cm.
- Hipotenusa: 10 cm e um cateto: 6 cm. O outro cateto mede _____ cm.
- Catetos: 5 cm e 12 cm. A hipotenusa mede _____ cm.
- Hipotenusa: 25 cm e um cateto: 7 cm. O outro cateto mede _____ cm.

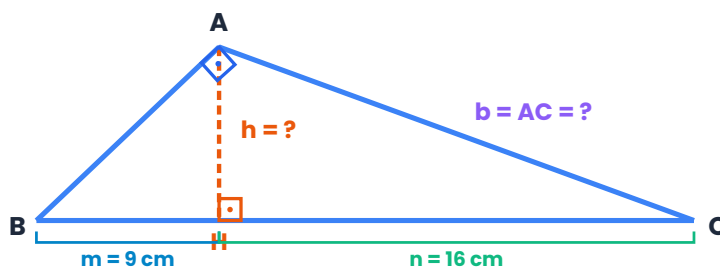
Questão 2



Para realizar a manutenção na lâmpada de um poste vertical de 12 m de altura, uma equipe de eletricitistas posiciona a base de uma escada a 5 m de distância da base do poste no solo plano. Os raios de sol chegam paralelos e o poste forma com o solo um ângulo reto de 90° .

- Escreva quem é a hipotenusa e quem são os catetos nessa situação geométrica, justificando pelo ângulo de 90° .
- Monte a equação pelo Teorema de Pitágoras e calcule o comprimento total L que a escada deve ter para alcançar o topo do poste.

Questão 3



No triângulo retângulo ABC (reto no vértice A), traça-se a altura relativa à hipotenusa $AH = h$, dividindo a hipotenusa $BC = a$ em duas projeções ortogonais: $BH = m = 9 \text{ cm}$ e $HC = n = 16 \text{ cm}$. Lembre: $h^2 = m \cdot n$ e $b^2 = a \cdot n$.

- Calcule a medida total da hipotenusa $a = BC$ (Lembre: $a = m + n$).
- Use a proporção métrica $h^2 = m \cdot n$ para calcular a altura h . Em seguida, calcule a medida do cateto $b = AC$ por $b^2 = a \cdot n$.
- Se o segmento AH não formasse um ângulo reto com a hipotenusa, você ainda poderia usar essas relações métricas? Explique com suas palavras.